febbraio 2023

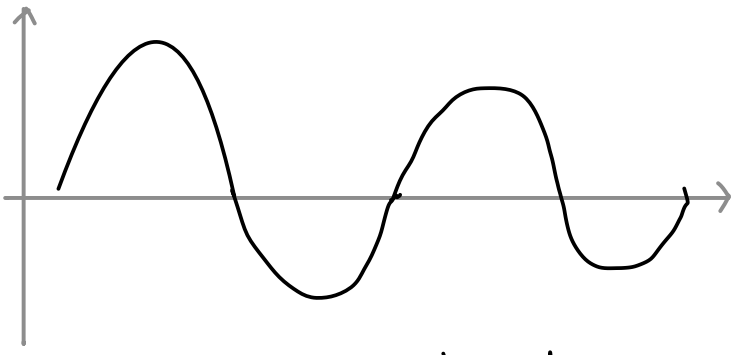
1a) Disegnare il grafico di un segnale continuo a tempo continuo, un segnale continuo a tempo discreto, un segnale discretizzato a tempo discreto.

1b) Definire l'operazione di quantizzazione.

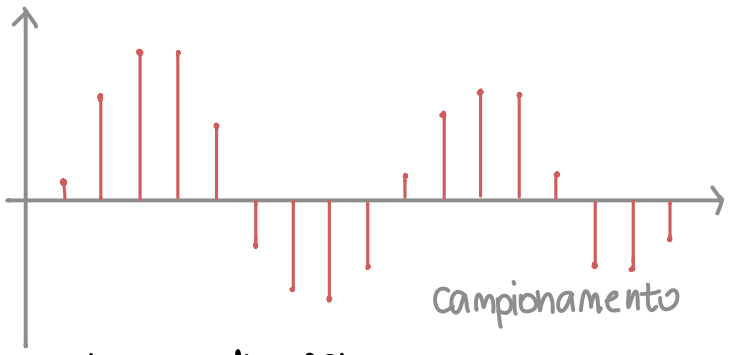
1c) Definire la delta di dirac e spiegare come può essere usata nell'operazione di campionamento.

a)

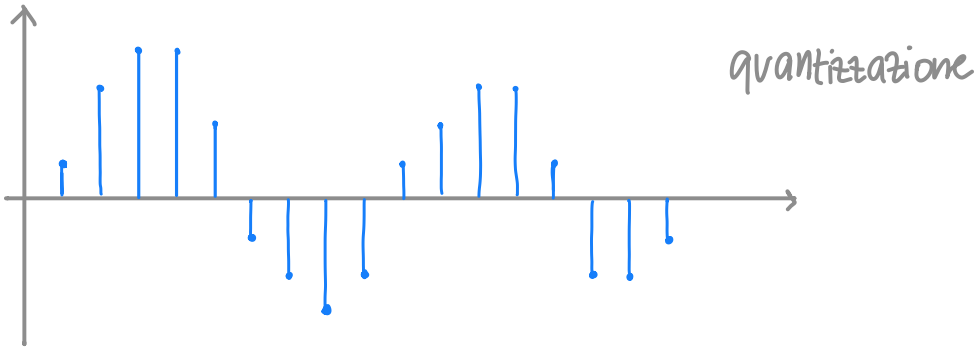
segnale continuo a tempo continuo



segnale continuo a tempo discreto



segnale discretizzato a tempo discreto



b) la quantizzazione consiste nel prefissare un insieme finito di ℓ valori numerici (livello di quantizzazione, $\{x_1, \dots, x_\ell\}$) e di associare ad ogni numero x (valore reale del segnale campionato) il valore numerico x_k che gli è più vicino.

c) La Delta di Dirac è uno strumento (distribuzione) matematico usato per rappresentare un impulso ideale concentrato in un singolo istante del tempo. È fondamentale per descrivere matematicamente il campionamento, poichè permette di rappresentare un segnale continuo come una sequenza di impulsi discreti.

continuo

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{se } t=0 \\ 0 & \text{se } t \neq 0 \end{cases}$$

discreto

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x=0 \\ 0 & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$$

[sound-processing]
2a) Spiegare cos'è la STFT (Short-Time Fourier Transform).

a) La STFT è uno strumento matematico che analizza segnali non stazionari, ossia il cui spettro varia nel tempo. La STFT usa una finestra di durata finita, e funziona come una successione di FT calcolate su segmenti del segnale.

[images]
3a) ~~Data la seguente immagine filtrata nei 3 colori RGB~~, definire cos'è lo spazio RGB e ~~stabilire di che colore è l'immagine originale.~~

3b) Se si volesse separare l'immagine dell'oggetto dallo sfondo, che algoritmo si potrebbe usare? fornirlo elencando i passi.

3c) Definire la tecnica addittiva e sottrattiva, fornire esempi di entrambe.

a)
Lo spazio RGB è un modello di colore basato su tre colori: rosso, verde e blu. Viene di solito rappresentato tramite un cubo dove i valori di intensità variano tipicamente nell'intervallo $[0, 255]$. È un modello di tipo additivo: i colori primari vengono sommati per produrre nuove tinte e, se sommati tutti insieme, producono il bianco. È tipico dei dispositivi di acquisizione e visualizzazione, come i monitor.

b)
Per separare un oggetto dal contorno, ovvero identificare i contorni che delimitano regioni dell'immagine, si possono usare filtri passa-alto e il calcolo del gradiente. Un algoritmo semplice è la sogliatura sul modulo del gradiente.

1) Convoluzione: data un'immagine f, si calcolano le differenze finite nelle direzioni x e y tramite convoluzione.
2) Calcolo delle componenti: si ottengono le componenti del gradiente:
   - $g_x = S_x * f$ (variazioni verticali procedendo lungo le x)
   - $g_y = S_y * f$ (variazioni orizzontali procedendo lungo le y)
3) Calcolo del modulo: Si calcola il modulo M del gradiente, che descrive l'intensità delle variazioni del segnale, usando la formula: $M = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$.
4) Sogliatura: si applica una soglia al modulo M per mettere in evidenza i punti dove si è verificata un'alta variazione di intensità luminosa, ossia i bordi.

c)
La tecnica additiva parte dall'assenza di luce (nero) e si aggiungono i colori. Un nuovo colore viene ottenuto attraverso la miscelazione (somma) di emissioni di luce relative ad altri colori. Un esempio è il modello RGB.

La sintesi sottrattiva parte dal bianco, ossia la presenza di tutte le lunghezze d'onda, e si "eliminano" dei colori per ottenerne altri. Questo avviene facendo passare la luce attraverso filtri o pigmenti che assorbono determinate lunghezze d'onda e ne riflettono altre. Il modello CMY e CMYK (delle stampanti) sono esempi di sintesi sottrattiva.

[transformations]
4a) Cosa sono le trasformazioni geometriche? fornire esempio.

4b) Qual è la differenza tra trasformazione geometrica e non geometrica? fornire esempi.

4c) Data una trasformazione a scelta, fornire algoritmo che la implementi elencando i passi.

a)
Le trasformazioni geometriche sono definite come trasformazioni di coordinate. Modificano la posizione dei pixel all'interno dell'immagine, ma non il loro valore (intensità o colore). Matematicamente, si esprimono come una funzione che mappa le coordinate di input (x,y) in coordinate di output (u,v): $I_{in}(x,y) \rightarrow I_{out}(u,v)$ con $(u,v) = T(x,y)$. Un esempio è la traslazione, dove le coordinate vengono spostate di un vettore $t = (t_1, t_2)$, rendendo $q_1 = p_1 + t_1$, $q_2 = p_2 + t_2$.

b)
Una trasformazione geometrica agisce sulla posizione spaziale dei pixel. I pixel vengono spostati, ma il valore numerico che trasportano rimane idealmente invariato rispetto all'originale. Esempi sono traslazione, rotazione, scalatura affine, euclidea.

Una trasformazione non geometrica modifica il valore del pixel e non la sua posizione. Esempi sono operazioni sull'istogramma (equalizzazione), modifica della luminosità o contrasto, ...

C)

1. **Iterazione sull'output:** Si considerano le coordinate (u, v) di ogni pixel dell'immagine di destinazione (output) che si vuole costruire.
2. **Calcolo coordinate inverse:** Per ogni pixel (u, v), si applica la trasformazione inversa $\mathcal{T}^{-1}$ per trovare le coordinate corrispondenti (x, y) nell'immagine originale (input):

$$\mathcal{T}^{-1}(u, v) = (x, y)$$

.
Nota: Il punto (x, y) risultante spesso non cade esattamente su coordinate intere della griglia discreta.
3. **Identificazione dei vicini:** Si individuano i pixel interi vicini al punto calcolato (x, y) nella griglia originale. Per l'interpolazione bilineare, si considerano i 4 vicini: gA, gB, gC, gD.
4. **Calcolo dei pesi:** Si calcolano le distanze frazionarie t e u del punto (x, y) rispetto ai vicini interi.
5. **Interpolazione (Assegnazione valore):** Si calcola il valore del nuovo pixel ($gNEW$) combinando i valori dei vicini pesati dalle distanze calcolate. La formula dell'interpolazione bilineare è:

$$gNEW = (1 - t)(1 - u)gA + u(1 - t)gB + t(1 - u)gC + utgD$$

.
6. **Assegnazione:** Il valore $gNEW$ viene assegnato al pixel (u, v) dell'immagine di output.